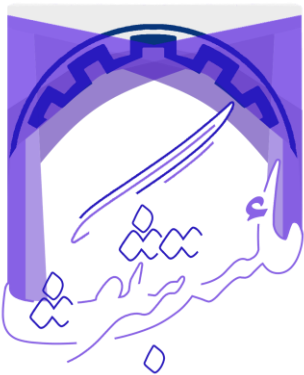




موضوع هفته:

مقدمه‌ای بر پایتون

شماره ۲

بخش اول: تمرین‌های List

تمرین ۱: مدیریت لیست خرید

یک لیست خالی ایجاد کنید.

تا زمانی که کاربر عبارت exit را وارد نکرده است:

- نام یک کالا را دریافت کنید .
- با استفاده از append() آن را به لیست اضافه کنید .
- در پایان کل لیست خرید را نمایش دهید.

تمرین ۲: ترکیب دو لیست

دو لیست زیر را تعریف کنید:

```
list1 = ["Ali", "Sara"]  
list2 = ["Reza", "Mina"]
```

با استفاده از extend() آنها را با هم ترکیب کرده و نتیجه را چاپ کنید.

تمرین ۳: شمارش اعضای لیست

از کاربر ۵ نام دریافت کنید و در یک لیست ذخیره کنید.

سپس:

- تعداد اعضا
- اولین عضو
- آخرین عضو

را نمایش دهید.

تمرین ۴: پیدا کردن نام خاص

لیستی از اسامی تعریف کنید.

از کاربر یک نام دریافت کنید.

اگر نام در لیست وجود داشت: "پیدا شد"

در غیر این صورت: "وجود ندارد"

تمرین ۵: چاپ اعضای لیست با **for**

لیست زیر را پیمایش کنید و هر عضو را در یک خط چاپ کنید:

```
fruits = ["apple", "banana", "orange", "kiwi"]
```

بخش دوم: تمرین‌های **For Loop**

تمرین ۶: مجموع اعداد

اعداد ۱ تا ۱۰۰ را با استفاده از **for** جمع کنید و نتیجه را نمایش دهید.

تمرین ۷: شمارش حروف

یک کلمه از کاربر دریافت کنید.

با استفاده از حلقه **for** تعداد کاراکترهای آن را محاسبه کنید.

(بدون استفاده از **len()**)

تمرین ۸: شمارش حروف صدا دار

یک رشته از کاربر دریافت کنید.

تعداد حروف زیر را بشمارید: (a,e,i,o,u)

بخش سوم: تمرین‌های Dictionary

تمرین ۹: دفترچه تلفن ساده

یک دیکشنری خالی ایجاد کنید.

تا زمانی که کاربر exit وارد نکرده:

- نام مخاطب

- شماره تلفن

را دریافت کرده و در دیکشنری ذخیره کنید.

در پایان دیکشنری را نمایش دهید.

تمرین ۱۰: جستجوی مخاطب

دیکشنری زیر را تعریف کنید:

```
contacts = {  
    "Ali": "09120000000",  
    "Sara": "09130000000",  
    "Reza": "09140000000"  
}
```

نامی از کاربر دریافت کنید.

اگر وجود داشت شماره را نمایش دهید.

در غیر این صورت پیام مناسبی چاپ کنید.

تمرین ۱۱: دفترچه تلفن تعاملی

برنامه‌ای بنویسید که این دستورات را پشتیبانی کند:

```
add  
search  
show  
exit
```

add = افزودن مخاطب

search = جستجوی مخاطب

show = نمایش همه مخاطبان

exit = خروج

بخش چهارم: تمرین‌های Function

تمرین ۱۲: تابع خوش‌آمدگویی

تابعی بنویسید:

```
def welcome(name):
```

که نام را دریافت کند و پیام خوش‌آمدگویی چاپ کند.

تمرین ۱۳: تابع جمع دو عدد

تابعی بنویسید که حاصل جمع دو عدد را برگرداند، بزرگ‌ترین آنها را برگرداند و همین‌طور مشخص کند عدد دوم زوج است یا فرد.

تمرین ۱۴: تابع شمارش حروف

تابعی بنویسید که یک رشته دریافت کند و تعداد کاراکترهای آن را برگرداند.

بخش پنجم: تمرین‌های فایل (TXT)

تمرین ۱۵: ذخیره نام‌ها در فایل

از کاربر چند نام دریافت کنید.

هر نام در یک خط از فایل names.txt ذخیره شود و ورود exit باعث پایان برنامه شود.

تمرین ۱۶: خواندن فایل

فایل names.txt را باز کنید و تمام خطوط آن ابتدا محاسبه و سپس چاپ کنید.

تمرین ۱۷: ذخیره نام و سن

از کاربر:

- نام

- سن

دریافت کنید.

در فایل به شکل زیر ذخیره شود:

```
Ali - 22
Sara - 19
```

بخش ششم: strip و split

تمرین ۱۸: پردازش اطلاعات فایل

فرض کنید فایل شامل داده‌های زیر است:

```
Ali - 22  
Sara - 19  
Reza - 30
```

برنامه فایل را بخواند. با استفاده از split("-") و strip() نام و سن هر فرد را جداگانه نمایش دهد.

تمرین ۱۹: میانگین سن افراد

فایل سوال قبلی را بخوانید.

سن افراد را استخراج کنید.

میانگین سن را محاسبه و نمایش دهید.

تمرین ۲۰: سیستم مدیریت دانشجو

برنامه‌ای بنویسید که:

۱. نام دانشجو را دریافت کند .
۲. نمره دانشجو را دریافت کند .
۳. در یک Dictionary ذخیره کند .
۴. با دستور save اطلاعات را در فایل ذخیره کند .
۵. با دستور show اطلاعات نمایش داده شود .
۶. با دستور search نمره یک دانشجو پیدا شود .
۷. با دستور exit برنامه پایان یابد.